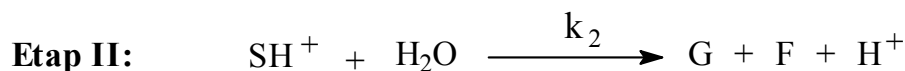
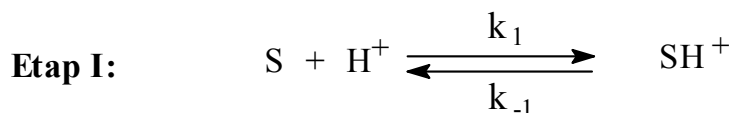


Zadanie 5

Kinetyka reakcji inwersji sacharozy



Dogodną metodą badania kinetyki reakcji substancji optycznie czynnych może być pomiar skręcalności optycznej w funkcji czasu. Jednym z przykładów zastosowania tej metody jest badanie kinetyki dwuetapowej reakcji inwersji sacharozy (S), polegającej na jej hydrolizie w obecności katalizatora kwasowego, z utworzeniem cukrów prostych: fruktozy (F) i glukozy (G).



- 1.a. Napisz wyrażenia na szybkość zmiany stężenia protonowanej formy sacharozy SH^+ (czyli na pochodną stężenia $[\text{SH}^+]$ względem czasu) dla poszczególnych, uwidocznionych na schemacie trzech reakcji (o stałych szybkości: k_1 , k_{-1} , k_2) – dla każdej reakcji z osobna.
- b. Na podstawie wyrażeń otrzymanych w punkcie 1-a napisz równanie na szybkość zmiany stężenia protonowanej sacharozy SH^+ (czyli na pochodną stężenia $[\text{SH}^+]$ względem czasu) w powyższym dwuetapowym procesie.
- c. Wykorzystując tzw. „przybliżenie stanu stacjonarnego” (polega ono na założeniu, że stężenie

produktu pośredniego szybko osiąga wartość stałą i nie ulega praktycznie zmianom w czasie reakcji) i zakładając, że spełnione jest ono dla produktu pośredniego powyższego procesu, zapisz matematyczny warunek stałości stężenia $[SH^+]$, posługując się wyrażeniem wyprowadzonym w punkcie 1.b.

d. Z równania uzyskanego w punkcie 1.c. wyprowadź wzór na stężenie $[SH^+]$ w funkcji stężeń użytych do reakcji substratów.

2. a. W przypadku zilustrowanym powyższym schematem (gdy pierwszy etap jest etapem odwracalnym) całkowita szybkość procesu określona jest przez szybkość etapu nieodwracalnego. Napisz wyrażenie na szybkość reakcji (v) w funkcji stężeń substratów całego dwuetapowego procesu [$v = f(\text{stęż. substratów})$] korzystając z wyników otrzymanych w punkcie 1.

b. Gdy reakcja przebiega w rozcieńczonym wodnym roztworze, stężenie wody można traktować jako wartość stałą. Jaką uproszczoną postać przybierze wówczas wyrażenie z punktu 2.a.? Jaki będzie rząd badanej dwuetapowej reakcji ?

c. Określając szybkość procesu jako pochodną stężenia $[S]$ względem czasu i opierając się na wnioskach wyciągniętych w punkcie 2.b. napisz równanie różniczkowe na szybkość procesu inwersji sacharozy.

3. a. Oznaczając przez α_S , α_F , α_G – skręcalności molowe poszczególnych reagentów wyprowadź wzór na skręcalność mieszaniny reakcyjnej α . Wyraż tę skręcalność w funkcji $[S]$ i $[S_0]$ ($[S_0]$ – początkowe stężenie sacharozy)

b. Oznaczając przez α_0 – skręcalność początkową, a przez α_∞ – skręcalność końcową mieszaniny reakcyjnej (po zakończeniu reakcji) oraz wiedząc, że rozwiązanie równania różniczkowego z punktu 2.c. (na szybkość reakcji inwersji) ma postać:

$$-\ln \frac{[S]}{[S_0]} = kt \quad k - \text{stała szybkości reakcji}$$

wyprowadź (opierając się na oznaczeniach z punktu 3.a.) równanie umożliwiające wyznaczenie

stałej szybkości reakcji na podstawie pomiaru całkowitej skręcalności roztworu α w funkcji czasu.

4. Na podstawie poniższych danych dotyczących reakcji w rozcieńczonym roztworze wodnym oblicz stałą szybkości reakcji inwersji sacharozy (dla $T = 298\text{ K}$). Czy uzyskane wyniki pomiarów są zgodne z przedstawionym wyżej mechanizmem reakcji ?

t [min]	0	10	20	30	40	50	∞
α [°]	15,00	9,35	4,95	1,60	-1,00	-3,10	-10,00

5. Oblicz czas połowicznego przereagowania $t_{1/2}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

1.a. Szybkości poszczególnych procesów można zapisać równaniami:

$$\frac{d[\text{SH}^+]}{dt} = k_1[\text{S}][\text{H}^+] \quad \frac{d[\text{SH}^+]}{dt} = -k_{-1}[\text{SH}^+] \quad \frac{d[\text{SH}^+]}{dt} = -k_2[\text{SH}^+][\text{H}_2\text{O}]$$

b. Wyrażenie na szybkość całego dwuetapowego procesu można zatem zapisać następująco:

$$\frac{d[\text{SH}^+]}{dt} = k_1[\text{S}][\text{H}^+] - k_{-1}[\text{SH}^+] - k_2[\text{SH}^+][\text{H}_2\text{O}]$$

c. Z przybliżenia stanu stacjonarnego wynika warunek, że szybkość tworzenia produktu pośredniego

SH^+ (z wyjątkiem początkowego etapu reakcji) jest równa zero, czyli: $\frac{d[\text{SH}^+]}{dt} = 0$.

$$\frac{d[\text{SH}^+]}{dt} = k_1[\text{S}][\text{H}^+] - k_{-1}[\text{SH}^+] - k_2[\text{SH}^+][\text{H}_2\text{O}] = 0$$

d. Po przekształceniu powyższego równania otrzymujemy:

$$[\text{SH}^+] = \frac{k_1[\text{S}][\text{H}^+]}{k_{-1} + k_2[\text{H}_2\text{O}]} \quad (1)$$

2.a. Całkowitą szybkość reakcji możemy utożsamić z szybkością drugiego, nieodwracalnego etapu -

będzie więc ona dana wzorem:

$$v = k_2[\text{SH}^+][\text{H}_2\text{O}]$$

Po uwzględnieniu równania (1) otrzymujemy:

$$v = k_2 [\text{SH}^+][\text{H}_2\text{O}] = \frac{k_2 k_1 [\text{S}][\text{H}^+][\text{H}_2\text{O}]}{k_{-1} + k_2 [\text{H}_2\text{O}]}$$

- b. Ponieważ $[\text{H}^+] = \text{const.}$ i woda występuje w dużym nadmiarze, czyli $[\text{H}_2\text{O}] \approx \text{const.}$, możemy wprowadzić nową stałą k' :

$$k = \frac{k_2 k_1 [\text{H}^+][\text{H}_2\text{O}]}{k_{-1} + k_2 [\text{H}_2\text{O}]}$$

i ostatecznie:

$$v \approx k [\text{S}]$$

WNIOSEK: Reakcja inwersji sacharozy w przypadku zastosowania dużego nadmiaru wody jest reakcją I rzędu.

- c. Równanie kinetyczne należy zapisać w postaci różniczkowej:

$$-\frac{d[\text{S}]}{dt} = k [\text{S}] \quad (2)$$

3. a. Skręcalność roztworu jest sumą skręcalności optycznie czynnych reagentów, czyli sacharozy, fruktozy i glukozy.

$$\alpha = \alpha_S [\text{S}] + \alpha_F [\text{F}] + \alpha_G [\text{G}]; \alpha_S, \alpha_F, \alpha_G - \text{skręcalności molowe reagentów}$$

ponieważ $[\text{F}] = [\text{G}] = [\text{S}_0] - [\text{S}]$, gdzie $[\text{S}_0]$ - stężenie początkowe sacharozy, więc

$$\alpha = \alpha_S [\text{S}] + (\alpha_F + \alpha_G) \{ [\text{S}_0] - [\text{S}] \}$$

$$\alpha = (\alpha_S - \alpha_F - \alpha_G) [\text{S}] + (\alpha_F + \alpha_G) [\text{S}_0]$$

$$\alpha = \alpha' [\text{S}] + \alpha'' [\text{S}_0], \quad \alpha' = (\alpha_S - \alpha_F - \alpha_G), \quad \alpha'' = (\alpha_F + \alpha_G)$$

- b. Całkowanie równania (2) (UWAGA! – całkowanie tego równania różniczkowego nie jest od zawodników wymagane.):

$$-\frac{d[\text{S}]}{dt} = k [\text{S}]$$

Po rozdzieleniu zmiennych:

$$-\frac{d[\text{S}]}{[\text{S}]} = k dt$$

Następnie całkujemy po $d[S]$ w granicach S_0-S i odpowiednio po dt w granicach $0-t$:

$$-\int_{[S_0]}^{[S]} \frac{d[S]}{[S]} = k \int_0^t dt$$

Ostatecznie otrzymujemy równanie podane w treści zadania:

$$-\ln \frac{[S]}{[S_0]} = kt \quad (3)$$

Wykorzystując wprowadzone w poprzednim punkcie oznaczenia możemy napisać następujące zależności:

$$\alpha_{\infty} = \alpha' [S_0]$$

$$\alpha - \alpha_{\infty} = \alpha' [S]$$

$$\alpha_0 - \alpha_{\infty} = \alpha' [S_0]$$

Po zastąpieniu stosunku stężeń odpowiednim wyrażeniem będącym funkcją skręcalności całkowitej α scałkowane równanie kinetyczne dla reakcji inwersji sacharozy ma następującą postać:

$$\ln \frac{[S]}{[S_0]} = \ln \frac{\alpha - \alpha_{\infty}}{\alpha_0 - \alpha_{\infty}} = -kt$$

4. Obliczenie stałej szybkości na podstawie scałkowanego równania kinetycznego.

t [min]	0	10	20	30	40	50	∞
k [min^{-1}]	-	0.0256	0.0257	0.0256	0.0255	0.0258	-

Wartości stałych szybkości dla kolejnych punktów $\alpha(t)$ są bardzo zbliżone, a ich wartość średnia $k_{\text{sr}} = 0,0256 \text{ min}^{-1}$.

Wyniki pomiarów potwierdzają zatem słuszność proponowanego mechanizmu reakcji – rząd reakcji wynosi z dobrym przybliżeniem 1 (ściśle rzecz biorąc, mówimy, że reakcja jest pseudo I rzędu, ponieważ woda występowała w dużym nadmiarze i nie było w praktyce możliwe

zaobserwowanie wpływu zmiany jej stężenia na szybkość reakcji).

5. Obliczenie czasu połowicznego przereagowania.

$$\ln \frac{[S_0]/2}{[S_0]} = \ln \frac{1}{2} = -kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx 27 \text{ min}$$